LÖSUNG: STOCHASTIK – HEFTZWECKEN

a) Arithmetisches Mittel: $\bar{x} = \frac{0{,}35 + 0{,}37 + 0{,}37 + 0{,}42 + 0{,}42 + 0{,}5}{6} = \frac{2{,}43}{6} = \mathbf{0{,}405}$

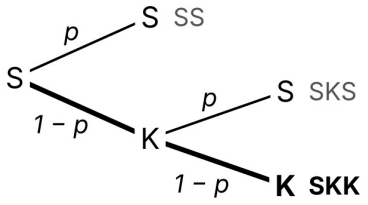
Standardabweichung (GTR): $\boldsymbol{\sigma \approx 0{,}0499}$

Absolute Häufigkeit: 35 + 37 + 37 + 42 + 42 + 50 = **243 K-Würfe**

b) Ergebnisse: KK, SS, KSK, KSS, SKK, SKS

c) p: Wahrscheinlichkeit für einen S-Wurf. Nach einem ersten S-Wurf endet das Experiment mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{4}{25}$ mit zwei K-Würfen (SKK):

$(1 - p)^2 = \frac{4}{25} \Rightarrow 1 - p = \frac{2}{5} \Rightarrow \mathbf{p = 0{,}6}$



d) X ist binomialverteilt mit n = 10 und p = 0,36.

$P(X > 5) = P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx \mathbf{0{,}1072}$

e) n = 100, p = 0,36: $\mu = 100 \cdot 0{,}36 = 36$; 10 % von 36 sind 3,6. Gesucht ist also $P(32{,}4 \leq X \leq 39{,}6) = P(33 \leq X \leq 39)$.

$P(33 \leq X \leq 39) = P(X \leq 39) - P(X \leq 32) \approx \mathbf{0{,}5339}$

f) Die Abbildung zeigt $P(X < 6) = P(X \leq 5)$ in Abhängigkeit von der Anzahl n der geworfenen Heftzwecken (p = 0,36). Die Linie markiert 0,1.

Mögliche Fragestellung: Wie viele Heftzwecken muss man mindestens werfen, damit die Wahrscheinlichkeit, weniger als 6 K-Würfe zu erhalten, unter 10 % sinkt?

Alternativ: Wie viele Heftzwecken müssen mindestens geworfen werden, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 % mindestens 6 K-Würfe erzielt werden? ($P(X \geq 6) > 0{,}9 \Leftrightarrow P(X \leq 5) < 0{,}1$)

Bedingung: $P(X < 6) = P(X \leq 5) < 0{,}1$. Aus der Abbildung: $\mathbf{n = 24}$

Nachweis: n = 23: $P(X \leq 5) \approx 0{,}1112 > 0{,}1$; n = 24: $P(X \leq 5) \approx 0{,}0874 < 0{,}1$

LÖSUNG: STOCHASTIK – HILFSMITTELFREIE AUFGABEN

Aufgabe 1

a) $P(X = 27) = \binom{36}{27} \cdot \mathbf{0{,}5^{27} \cdot 0{,}5^{9}}$

b) $\mu = n \cdot p = 36 \cdot 0{,}5 = 18$; $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{36 \cdot 0{,}25} = \sqrt{9} = 3$

$\mu - 0{,}5 \cdot \sigma = 16{,}5$ und $\mu + 0{,}5 \cdot \sigma = 19{,}5$. Da X nur ganzzahlige Werte annimmt, gilt:

$P(16{,}5 \le X \le 19{,}5) = P(17 \le X \le 19) = P(X = 17) + P(X = 18) + P(X = 19)$

Aus der Abbildung abgelesen: ≈ 0,125 + 0,13 + 0,125 = **0,38**

Aufgabe 2

a) In einer Runde ist die Zahl von A größer, wenn A eine 5 zeigt (5 > 4 und 5 > 1) oder wenn A eine 3 und B eine 1 zeigt:

$P(A > B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$

Zwei Runden: $P = (\frac{2}{3})^2 = \mathbf{\frac{4}{9}}$

b) Mögliche Summen pro Runde:

Summe	4 (3 + 1)	6 (5 + 1)	7 (3 + 4)	9 (5 + 4)
Wahrscheinlichkeit	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

Es gibt genau vier mögliche Summen. Alle vier Summen sind verschieden, wenn jede Summe genau einmal vorkommt. Dafür gibt es 4! = 24 Reihenfolgen, jede mit der Wahrscheinlichkeit $(\frac{1}{6})^2 \cdot (\frac{1}{3})^2$.

Gleichsetzen mit dem gegebenen Term und Umformen:

$$24 \cdot (\tfrac{1}{6})^2 \cdot \cancel{(\tfrac{1}{3})^2} = v \cdot (\tfrac{1}{2})^w \cdot \cancel{(\tfrac{1}{3})^2} \cdot (\tfrac{2}{3})^2 \quad | \; v = 24$$

$$\Leftrightarrow \quad \cancel{24} \cdot (\tfrac{1}{6})^2 = \cancel{24} \cdot (\tfrac{1}{2})^w \cdot (\tfrac{2}{3})^2$$

$$\Leftrightarrow \quad (\tfrac{1}{6})^2 = (\tfrac{1}{2})^w \cdot (\tfrac{2}{3})^2$$

$$\Leftrightarrow \quad \tfrac{1}{36} = (\tfrac{1}{2})^w \cdot \tfrac{4}{9} \quad | \cdot \tfrac{9}{4}$$

$$\Leftrightarrow \quad \tfrac{1}{16} = (\tfrac{1}{2})^w$$

$$\Leftrightarrow \quad w = 4$$

Also **v = 24, w = 4**.

Aufgabe 3

Ansatz:

$$14 \cdot P(X = 0) = P(X = 1)$$

$$\Leftrightarrow \quad 14 \cdot \binom{n}{0} \cdot p^0 \cdot (1-p)^n = \binom{n}{1} \cdot p^1 \cdot (1-p)^{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \quad 14 \cdot (1-p)^n = n \cdot p \cdot (1-p)^{n-1} \quad | : (1-p)^{n-1} \text{ (erlaubt, da } p < 1)$$

$$\Leftrightarrow \quad 14 \cdot (1-p) = n \cdot p$$

Mit $E(X) = n \cdot p = 10$ folgt:

$$14 \cdot (1-p) = 10 \quad | : 14$$

$$\Leftrightarrow \quad 1 - p = \frac{10}{14} = \frac{5}{7} \quad | + p - \frac{5}{7}$$

$$\Leftrightarrow \quad p = \mathbf{\frac{2}{7}}$$

$n \cdot p = 10 \Rightarrow n = \frac{10}{p} = 10 \cdot \frac{7}{2} = \mathbf{35}$